

Trabajo Práctico: Análisis Estático y Acción del Viento sobre un Tanque Elevado

Cátedra de Estabilidad / Estructuras

Objetivo

Aplicar los conceptos de fuerzas no concurrentes para determinar la carga de viento sobre una estructura elevada y evaluar su estabilidad ante el momento volcador, utilizando como marco normativo el reglamento **CIRSOC 102**.

Datos del Proyecto

Se analiza un tanque de agua cilíndrico ubicado en la **Ciudad de Buenos Aires (CABA)**:

- **Geometría:** Tanque cilíndrico de altura $H = 5$ m y diámetro $D = 4$ m.
 - **Configuración:** Tanque cerrado apoyado sobre columnas. El fondo del tanque se encuentra a una altura $C = 10$ m sobre el nivel del suelo.
 - **Condiciones del sitio:** Terreno abierto con obstrucciones dispersas (**Exposición C**).
 - **Peso y Apoyo:** Peso del tanque lleno $W = 600,000$ N. Base de apoyo cuadrada de 3 m de lado.
-

Ejercicio 1: Cálculo de la Presión y Fuerza del Viento

En esta fase, el alumno deberá determinar las acciones climáticas que actúan sobre el tanque siguiendo el procedimiento del reglamento **CIRSOC 102**.

Fase A: Parámetros de Diseño

Identifique y justifique los siguientes valores mediante el uso de tablas y mapas del reglamento:

1. **Velocidad básica del viento (V):** Obtener el valor para CABA para una Categoría de Riesgo II.
2. **Factor de direccionalidad (K_d):** Determinar el valor correspondiente para tanques circulares.
3. **Factor topográfico (K_{zt}):** Justificar su valor considerando terreno llano.
4. **Factor de altitud (K_e):** Adoptar el valor para nivel del mar.

Fase B: Presión Dinámica (q_z)

1. **Coefficiente de exposición (K_z):** Determine la altura z del centroide de la superficie expuesta del tanque. Obtenga por interpolación lineal el valor de K_z utilizando la **Tabla 1.13-1** para la Exposición C.
2. **Cálculo de q_z :** Aplique la fórmula reglamentaria en $[N/m^2]$:

$$q_z = 0,613 \cdot K_z \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot K_e \cdot V^2$$

Fase C: Fuerza Resultante (F)

Determine la fuerza total de diseño utilizando la expresión para “otras estructuras”:

$$F = q_z \cdot G \cdot C_f \cdot A_f$$

- **Factor de ráfaga (G):** Adoptar el valor para estructuras rígidas según Art. 1.9.
 - **Coefficiente de fuerza (C_f):** Obtener el valor para un cilindro considerando la relación H/D y el régimen de flujo.
 - **Área proyectada (A_f):** Calcular el área geométrica que el viento incide sobre el cilindro.
-

Ejercicio 2: Estabilidad y Equilibrio Estático

Una vez calculada la fuerza F , proceda al análisis de la estabilidad global de la estructura como un cuerpo rígido.

1. Diagrama de Cuerpo Rígido (DCR)

Dibuje a escala el sistema tanque-soporte. Represente:

- La fuerza del viento F aplicada en el centroide (altura z).
- El peso propio W aplicado en el eje de simetría.
- Las reacciones en los puntos de apoyo de la base.

2. Cálculo de Momentos

1. **Momento Volcador (M_v):** Calcule el momento generado por la fuerza F respecto a la arista de rotación en la base (nivel del suelo).
2. **Momento Estabilizador (M_e):** Calcule el momento generado por el peso W respecto a la misma arista de rotación.

3. Análisis de Seguridad

Compare ambos momentos y determine:

1. ¿Es la estructura estable bajo estas condiciones?
 2. **Verificación de condición crítica:** Si el tanque estuviera vacío y su peso se redujera al 20 %, ¿existe riesgo de vuelco o levantamiento? Justifique mediante el cálculo del nuevo M_e .
-

Preguntas de Reflexión

- ¿Cómo influiría en el coeficiente C_f si el tanque tuviera una sección cuadrada en lugar de circular?
- ¿Por qué es necesario interpolar el valor de K_z en lugar de tomar el valor de tabla más cercano?